

Deskripsi Subprogram :

1. Menu : Menampilkan menu utama pada aplikasi pendaftaran peserta kursus mengarahkan pada alur program sesuai pilihan pengguna
2. Pengelola Data Peserta
 - a. EntryData : Menambahkan data peserta kursus meliputi id, nama, nama kursus, dan waktu daftar (tanggal, bulan, dan tahun).
 - b. MengubahData : Memperbarui data peserta yang telah disimpan berdasarkan ID yang dicari.
 - c. MenghapusData : Menghapus data berdasarkan dengan ID yang dicari.
3. Pencarian Data
 - a. MencariData : Menyediakan pilihan metode pencarian berdasarkan ID, Nama, Nama Kursus atau Waktu daftar.
 - b. SequentialSearchInt : Melakukan pencarian data numerik ID atau waktu daftar menggunakan algoritma sequential Search.
 - c. SequentialSearchString : Melakukan pencarian data teks Nama atau Nama kursus menggunakan algoritma sequential Search
 - d. BinarySearchInt : Melakukan pencarian tanggal pendaftaran menggunakan algoritma Binary Search setelah data diurutkan berdasarkan tanggal.
 - e. BinarySearchString : Melakukan pencarian nama peserta menggunakan algoritma Binary Search setelah data diurutkan berdasarkan nama.
4. Menampilkan Data
 - a. MenampilkanData: Menampilkan data dalam bentuk table
 - b. MenampilkanKursus : Menampilkan seluruh peserta kursus yang ingin dicari
 - c. MenampilkanWaktu : Menampilkan seluruh peserta yang memiliki waktu (hari, bulan, dan tahun) yang sama
 - d. MenampilkanStatistik : Menampilkan jumlah peserta dan menampilkan nama kursus yang tersimpan pada Array.
5. Pengurutan Data
 - a. SelectionSortID : Mengurutkan data peserta berdasarkan ID. Membesar jika *true* dan mengecil jika *false*.
 - b. SelectionSortNama : Mengurutkan data peserta berdasarkan Nama. Membesar jika *true* dan mengecil jika *false*.
 - c. SelectionSortWaktu : Mengurutkan data peserta berdasarkan Waktu. Membesar jika *true* dan mengecil jika *false*.
 - d. InsertionSortID : Mengurutkan data peserta berdasarkan ID. Membesar jika *true* dan mengecil jika *false*.
 - e. InsertionSortNama : Mengurutkan data peserta berdasarkan Nama. Membesar jika *true* dan mengecil jika *false*.
 - f. InsertionSortWaktu : Mengurutkan data peserta berdasarkan Waktu. Membesar jika *true* dan mengecil jika *false*.

6. Data Saat Program dijalankan

- a. **DummyData** : Mengisi data peserta secara otomatis sebagai data awal untuk pengujian program.

Interaksi Antar Program

Program diawali oleh subprogram **main** yang menjalankan program. Pada awal eksekusi, **main** memanggil subprogram **DummyData** untuk mengisi data awal peserta kursus yang digunakan sebagai data pengujian. **main** memanggil subprogram **Menu** sebagai pengelola fitur program.

Subprogram **Menu** menerima pilihan pengguna dan mengarahkan proses ke subprogram yang sesuai. Untuk pengelolaan data, Menu dapat memanggil **EntryData**, **MengubahData**, dan **MenghapusData**. Untuk menampilkan data, Menu memanggil **MenampilkanData** dan **MenampilkanStatistik**. Selain itu, Menu juga mengatur proses pencarian dan pengurutan data peserta.

Pada proses pencarian, subprogram **MencariData** sebagai penghubung antara pengguna dan algoritma pencarian. Jika pencarian dilakukan berdasarkan ID peserta, maka **MencariData** memanggil **SequentialSearchInt**. Jika pencarian dilakukan berdasarkan nama peserta, maka data terlebih dahulu diurutkan menggunakan **InsertionSortNama**, kemudian dilakukan pencarian menggunakan **BinarySearchString**. Jika pencarian dilakukan berdasarkan nama kursus, maka digunakan **SequentialSearchString** dan hasilnya ditampilkan melalui **MenampilkanKursus**. Untuk pencarian berdasarkan tanggal pendaftaran, data diurutkan terlebih dahulu menggunakan **SelectionSortTanggal**, kemudian dicari menggunakan **BinarySearchInt** dan ditampilkan melalui **MenampilkanTanggal**.

Pada proses pengurutan data, **Menu** memberikan pilihan algoritma **Selection Sort** atau **Insertion Sort**. Selanjutnya pengguna dapat memilih kategori yang akan diurutkan, yaitu ID peserta, nama peserta atau tanggal pendaftaran. Hasil pengurutan kemudian ditampilkan kembali menggunakan **MenampilkanData**.

Subprogram **MenampilkanStatistik** digunakan untuk menghitung dan menampilkan jumlah peserta pada setiap kursus dan total peserta yang tersimpan.